

İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

2026



İÇERİK

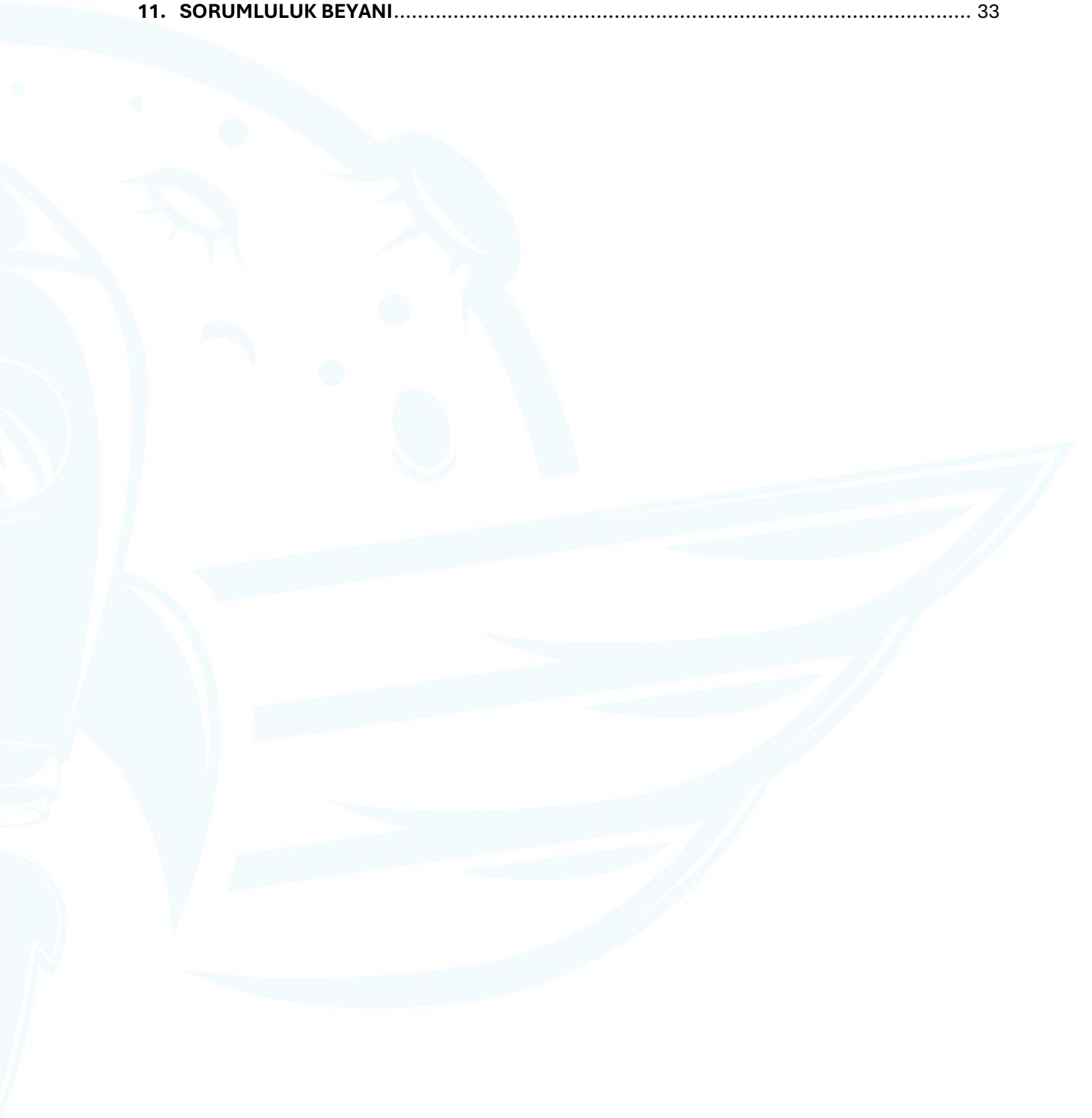
1. AMAÇ	4
2. YARIŞMAYA YÖNELİK GENEL BİLGİLER	4
2.1. Yarışmaya Katılım Koşulları	4
2.2. Yarışma Takvimi	6
2.3. İletişim ve Soru & Cevap	6
2.3.1. İletişim	6
2.3.2. Soru & Cevap	6
2.4. Yarışma Süreci	7
2.4.1. Teknik Yeterlilik Formu	7
2.4.2. Kritik Tasarım Raporu	7
2.4.3. Sızdırmazlık, Hareket Kabiliyeti ve Görev Gösterimi Videosu	7
2.4.4. Final Değerlendirme Aşaması	11
3. HAKEM BRİFİNGİ	11
4. YARIŞMACILAR İÇİN UYGULANACAK OLAN GENEL HUSUSLAR:	11
4.1. Teknik Hususlar:	11
4.2. Güvenlik Hususları:	12
4.3. Diğer Hususlar:	13
4.4. Temel Kategori ve İleri Kategori İçin Genel Puanlama:	13
4.4.1. Raporlar, Özgünlük ve Yerlilik Puanlaması	13
4.4.2. Ebat Puanlaması	14
4.4.3. Ağırlık Puanlaması	14
5. YARIŞMA DETAYLARI	14
6. TEMEL KATEGORİ	15
6.1. Hat Takibi ve Kapalı Alan İncelemesi Teması (Yarı Otonom):	17
6.2. Hedefe Müdahale Teması (Yarı Otonom):	21
6.3. Temel Kategori Toplam Puan Hesabı (Süre Puanları Hariç)	23
7. İLERİ KATEGORİ	23
7.1. Hat Takibi ve Kapalı Alan İncelemesi Teması (Yarı Otonom):	25
7.2. Otonom Navigasyon, İntikal ve Kontrollü Alan Geçışı (Otonom):	28
7.3. İleri Kategori Toplam Puan Hesabı (Süre Puanları Hariç)	31
8. ÖDÜL	32
8.1. En Özgün Tasarım Ödülü	32
8.2. En Özgün Yazılım Ödülü	32
8.3. En İyi Takım Ruhu Ödülü	32
8.4. Temel Kategoride Ödül Sıralaması İçin Minimum Başarı Kriteri	33

8.5. İleri Kategoride Ödül Sıralaması İçin Minimum Başarı Kriteri 33

9. GENEL KURALLAR 33

10. ETİK KURALLAR 33

11. SORUMLULUK BEYANI 33



VERSİYONLAR		
Versiyon	Tarih	Açıklama
V1	02.01.2026	TEKNOFEST 2026 - İlk Versiyon
V2	20.02.2026	2.2. Yarışma Takvimi
V3	12.03.2026	7.3. İleri Kategori Toplam Puan Hesabı
V4	9.05.2026	2.2. Yarışma Takvimi
V5	26.06.2026	2.4.3.3. Görev Gösteriminden Beklenenler
V6	13.07.2026	2.2. Yarışma Takvimi

1. AMAÇ

Su altı araştırmaları; günümüzde sivil ve askeri uygulamalarda doğal kaynakların korunması ve incelenmesi, ülke güvenliğinin sağlanması gibi çeşitli amaçlarla yürütülmektedir. Son zamanlarda yapılan akademik ve endüstriyel araştırmaların önemli bir kısmı, insan hayatının riske atılmamasının yanında, sualtı ya da deniz çalışmalarında maliyetlerin de azaltılabilmesi amacıyla insansız araçların kullanılması üzerine odaklanmıştır.

Bu ihtiyaç doğrultusunda amacımız; takımlara verilen senaryolara ilişkin görevleri başarı ile gerçekleştirecek uzaktan kumandalı ve/veya otonom görev icra edebilen su altı araçlarının üretilmesi ve geliştirilmesi konusunun ülke çapında daha geniş bir tabana yayılarak özgün araçların geliştirilmesine öncülük etmektir.

2. YARIŞMAYA YÖNELİK GENEL BİLGİLER

2.1. Yarışmaya Katılım Koşulları

- Yarışmaya takım halinde katılmak zorunludur.
- Yarışmaya katılacak takımlar, yurt içinde ve dışında öğrenim gören ortaöğretim (ortaokul, lise) veya yükseköğretim (ön lisans, lisans ve lisansüstü) öğrencilerinin bir araya gelmesiyle oluşturulmalıdır.
- Takımlar **en az 3 en fazla 15 kişiden** oluşmalıdır. Takımlar bunun haricinde yalnızca 1 kişiyi danışman olarak alabilirler.
- Takımlar, tek bir okuldan oluşturulabileceği gibi, farklı orta öğretim/yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin bir araya gelmesi ile karma bir takım olarak da oluşturulabilir. Takımın katılabileceği yarışma kategorisi takım üyelerinden eğitim seviyesi en yüksek olana göre belirlenecektir.
- Finale kalan takımların onaylı öğrenci belgelerini, danışmanlar için ise öğretim üyesi/görevlisi, araştırma görevlisi veya öğretmen olduklarını gösteren onaylı belgeyi KYS platformunda açılacak alana yüklemeleri gerekmektedir.
- Yarışma, Temel Kategori ve İleri Kategori olmak üzere iki kategoriden oluşur.
- Ortaöğretim seviyesindeki katılımcılar, Temel veya İleri Kategorilerden sadece birisine kayıt yaptırabilirler.
- Yükseköğretim seviyesindeki katılımcılar sadece İleri Kategoriyeye kayıt yaptırabilirler.
- Ortaöğretim seviyesindeki takımlar, öğrencisi oldukları okullarında görev yapan bir öğretmenlerini danışman olarak almak **zorundadır**.
- Yükseköğretim seviyesindeki takımlar, bir öğretim görevlisini/üyesini veya araştırma görevlisini danışman olarak alabilir.
- Takımlar herhangi bir proje raporunun aynısı, benzeri veya kopyası ile başvurması durumunda diskalifiye edilecektir.
- www.teknofest.org adresinden yayınlanmış olan raporlar üzerinden alıntı yapılması halinde kaynak belirtilmelidir. Kaynak belirtme formatına şartnameden ulaşabilirsiniz.

- Yarışma takvimi boyunca TEKNOFEST yarışmalar komitesi tarafından yapılacak olan tüm bilgilendirmeler, takımın iletişim sorumlusu olarak belirlediği kişiye yapılacaktır. Bu sebeple her takım bir iletişim sorumlusu belirlemelidir.
- Süreçlerin (Başvuru Yapma, Rapor Yükleme Son Tarih, Doldurulması Gereken Form vb.) takibi iletişim sorumlusunun görevi olup iletişim sorumlusundan kaynaklı gecikmeler ve/veya aksaklıklardan TEKNOFEST yarışmalar komitesi sorumlu değildir.
- Başvurular **28 Şubat 2026** tarihine kadar www.t3kys.com başvuru sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.
- Başvuru tarihleri arasında, takım kaptanı/danışman, sistem üzerinden kayıt olur, varsa danışman ve/veya takım kaptanı/takım üyelerinin kaydını doğru ve eksiksiz olarak sisteme girer ve varsa danışman ve üyelerin e- postalarına davet gönderir. Davet gönderilen üye, Başvuru sistemine giriş yaparak **“Takım bilgilerim”** kısmından gelen daveti kabul eder ve kayıt tamamlanır. Aksi durumda kayıt tamamlanmış olmaz.
- Takım oluşturma işlemini tamamlayan yarışmacıların projesine uygun yarışmaya başvuru yapması gerekmektedir.
- Elenen veya disqualifiye olan takımın/takımların üyeleri başka herhangi bir takımda yer alamayacaktır.
- **Her kişi, en fazla 1 takımda danışman ya da üye olarak bulunabilir.**
- Yarışma kapsamında gerekli tüm süreçler (Başvuru, Rapor Alımı, Rapor Sonuçları, Maddi Destek Başvurusu, İtiraz Süreçleri, Üye ekleme/çıkarma işlemleri vb.) KYS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Takımların KYS sistemi üzerinden süreçlerini takip etmesi gerekmektedir.
- Üye ekleme/çıkarma işlemleri Kritik Tasarım Raporu Teslim tarihine kadar yapılmaktadır.
- Yarışma süreci boyunca KYS üzerinden başvuru yapma, rapor yükleme, form doldurma işlemleri, Takım kaptanı ve/veya danışmanın yetkisi dahilinde olup, yarışma süreçleri bu kişiler üzerinden yönetilecektir.
- Temel Kategori için en fazla 20 takım finalist olabilecektir.
- İleri Kategori için en fazla 20 takım finalist olabilecektir.
- Her iki kategori için de video aşamasında 20’den fazla takımın başarılı olması durumunda, Danışma Kurulu ve Hakem Heyeti’nin kararı neticesinde takımlardan online sunum yapmaları talep edilecektir.
- TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi, festival alanında bulunacak üye sayısını sınırlandırma yetkisine sahiptir. Sınırlandırma yapılması durumunda komite tarafından önceden bilgilendirme yapılacaktır.
- Yarışma süreci boyunca, başvuru yaptığınız dönemdeki eğitim seviyeniz dikkate alınacaktır. Kategori seçimi yaparken buna dikkat etmeniz gerekmektedir.
- Başvurular, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknoloji Yarışmaları resmi web sitesi (www.teknofest.org) üzerinden yapılacaktır.

2.2. Yarışma Takvimi

TARİH	AÇIKLAMA
28.02.2026	Yarışma Son Başvuru Tarihi
25.03.2026 – 17:00	Teknik Yeterlilik Formu Son Teslim Tarihi
15.04.2026	Teknik Yeterlilik Formu Sonuçlarının Açıklanması
13.05.2026 – 17:00	Kritik Tasarım Raporu Son Teslim Tarihi
16.06.2026	Kritik Tasarım Raporu Sonuçlarının Açıklanması
2.08.2026 – 17:00	Su Altı Araçlarının Sızdırmazlık ve Hareket Kabiliyeti Videolarının Son Teslim Tarihi
6.08.2026	Finale Kalan (Finalist) Takımların Açıklanması
Ağustos – Eylül 2026	Yarışma Finalleri
30 EYLÜL - 4 EKİM 2026	TEKNOFEST ŞANLIURFA

2.3. İletişim ve Soru & Cevap

2.3.1. İletişim_

Yarışma hakkındaki teknik sorular için ana iletişim kanalı, internet sitesinde (www.teknofest.org) yer alan İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın tanıtım bölümünde linki ([İNSANSIZ SUALTI YARIŞMASI GRUBU](#)) verilen mail grubudur. Bu grubun aktif olarak takip edilmesi ve her takımdan en az 1 kişinin üye olarak bu gruptaki duyuruların ve soru&cevapların takip edilmesi, yarışmacı takım sorumluluğundadır. Belirtilen mail grubunun takip edilmemesi sonucunda doğacak güncel bilgilendirmelere ulaşamama durumundan, hakem ve jüri heyetleri sorumlu değildir.

Yarışmanın organizasyonel bölümleri ile ilgili soruların (iletisim@teknofest.org) mail adresi üzerinden iletilmesi gereklidir.

Teknik ve organizasyonel sorularınızın yukarıda belirtilen doğru kanallar üzerinden iletilmesi, sorulan sorulara hızlı dönüş yapılabilmesi açısından önem arz etmektedir.

Şartnamede yapılan her yeni güncelleme şartname içerisinde bulunan versiyon tablosuna eklenecektir. Böylelikle yarışmacı takımların güncelleme takibi kolaylaştırılacaktır.

2.3.2. Soru & Cevap

Yarışma ile ilgili detaylar bu şartname içerisinde açıklanmıştır. Yarışmanın sağlıklı bir süreç içerisinde yürütülebilmesi için, şartnamenin dikkatle okunması gerekmektedir. Şartnamedeki ilgili kural ve/veya ibarenin açık/anlaşılır olmadığı ya da yetersiz olduğu düşünüldüğü durumlarda, ilgili konu hakkında soru sorulması gerekmektedir.

Soru & Cevap bölümü, aşağıdaki maddeler için bir kaynak değildir:

- Stratejik veya yarışmacı takımın geleceğe yönelik planladığı belirsiz durumlar,
- Hakem heyeti tarafından geçmişte yapılan yarışma esnası kural değişikliğini sorgulamak,
- Araç dizaynını/tasarımını hakem ve/veya jüri heyetlerine onaylatmak,
- Zayıf, şartname içerisinden referans gösterilmemiş, ucu açık, net anlaşılmayan ve şartname içerisinde hali hazırda cevabı yer alan sorular cevaplandırılmayacaktır.

Cevaplandırılmayacak sorulara örnek olarak aşağıdaki maddeler verilebilir:

- Tasarladığımız parça/araç yarışma için uygun mudur?
- Açık/net olmayan ya da referans eksikliği sebebiyle anlaşılmayan sorular
- Tekrar eden sorular
- Şartnamede belirtilen konular

2.4. Yarışma Süreci

Değerlendirmeler aşağıdaki aşamalara göre yapılacaktır.

2.4.1. Teknik Yeterlilik Formu

Takımlar, Teknik Yeterlilik Formunu 2.2 Yarışma Takviminde belirtilen tarihe kadar teslim etmekle yükümlüdürler. Teknik Yeterlilik Formunda; sualtı araçlarının mekanik, elektronik, algoritma ve yazılım tasarımı belirtilmelidir. Teknik Yeterlilik Formunun sonuçlarına göre bir ön eleme gerçekleştirilecektir. Teknik Yeterlilik Form değerlendirilmeleri sonucunda, Kritik Tasarım Raporu (KTR) aşamasına geçen takımlar, Madde 2.2 Yarışma Takviminde belirtilen tarihte açıklanacaktır. Teknik Yeterlilik Formu şablonu, yarışma başvuru süresi sonlandıktan sonra açıklanacaktır.

Teknik Yeterlilik Formu şablonu daha sonra www.teknofest.org sitesinde yarışma sayfasından paylaşılacaktır.

2.4.2. Kritik Tasarım Raporu

Kritik Tasarım Raporu (KTR) aşamasına geçen takımlar, Kritik Tasarım Raporlarını Madde 2.2 Yarışma Takviminde belirtilen tarihe kadar teslim etmekle yükümlüdürler. Kritik Tasarım Raporuna ait şablon, yarışma son başvuru tarihinden sonra açıklanacaktır.

Kritik tasarım raporu en fazla 30 sayfa (kapak, içindekiler ve referanslar bölümleri dahil) olacaktır. Sayfa sınırına uymayan raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kritik Tasarım Raporu sonuçlarına göre belirlenecek baraj puanının üstünde yer alan takımlar yarışmaya devam edecek olup, Yarışma Danışma Kurulu ve Hakem Heyeti tarafından belirlenen sayıda takıma maddi destek verilecektir. Baraj puanının üzerinde yer alan diğer takımlar maddi desteksiz olarak sürece devam edecektir.

KTR şablonu daha sonra www.teknofest.org sitesinde yer alan yarışma sayfasından paylaşılacaktır.

2.4.3. Sızdırmazlık, Hareket Kabiliyeti ve Görev Gösterimi Videosu

Sızdırmazlık, hareket kabiliyeti ve görev gösterimi videosu, yarışmaya katılacak sualtı aracının sızdırmaz yapıda olduğunun, dengede kalabildiğinin, istenilen yönde istemli ve dengeli bir şekilde hareket edebildiğinin ve en az 1 görevin yapılabildiğinin gösterildiği

kesintisiz bir videodur. Bu aşamayı geçebilen takımlar final aşamasında yarışmaya hak kazanacaktır.

2.4.3.1. Sızdırmazlık Gösteriminde Beklenenler:

Su altı sızdırmazlık özelliğinin gösterilmesi amacıyla videoda su altı aracının suyun içerisine tamamen batırılmasının ardından, su yüzeyine hava kabarcığının çıkmadığının gösterilmesi gerekmektedir.

2.4.3.2. Hareket Kabiliyetinin Gösteriminde Beklenenler

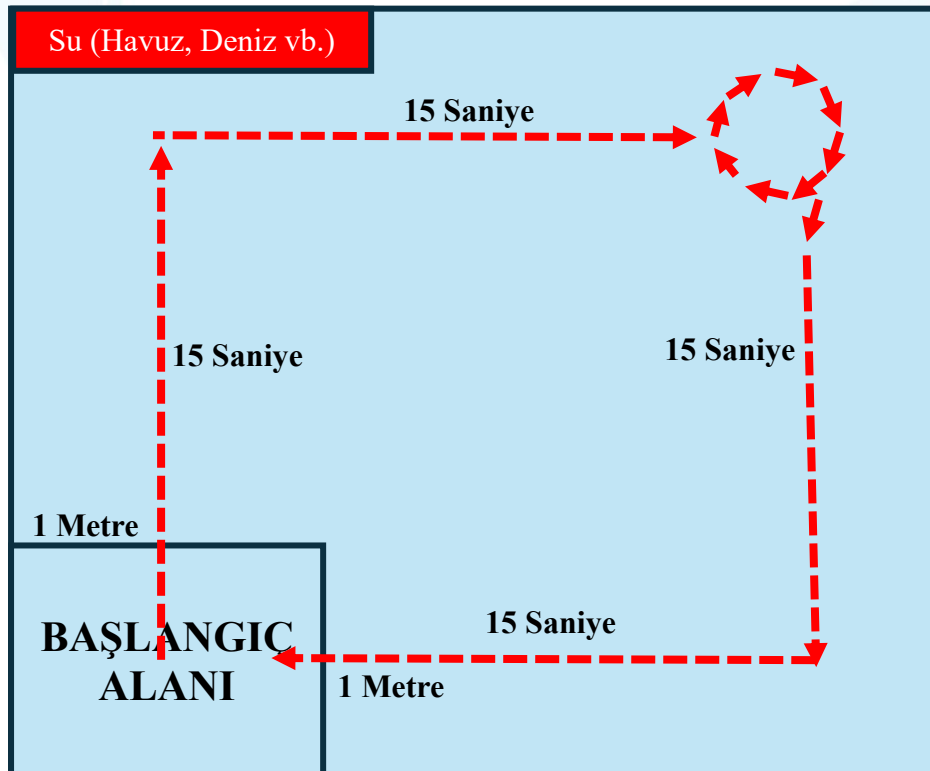
Sızdırmazlığın gösterilmesinin ardından su altı aracının, su altında bir noktadan başka bir noktaya istemli ve dengeli bir şekilde hareket edebildiğinin gösterilmesi gerekmektedir. Kabul edilmeyecek hareketlere örnek olarak aşağıdaki maddeler verilebilir.

- Su içerisinde hareket eksenlerinde istemsiz ve hareket yönünden bağımsız dönüş/sürüş gerçekleştiren,
- Kablolu araçlar için kabloya müdahale ile aracı yönlendirme,
- Otonom araçlar için dışarıdan kontrol, (otonom yazılım harici)
- Aracın su yüzeyinden gitmesi, (Tüm hareket kabiliyetini su altında gerçekleştirmesi gerekmektedir.)
- Aracın görüntüsünün ve hareketinin net olmadığı videolar.

2.4.3.3. Görev Gösteriminden Beklenenler:

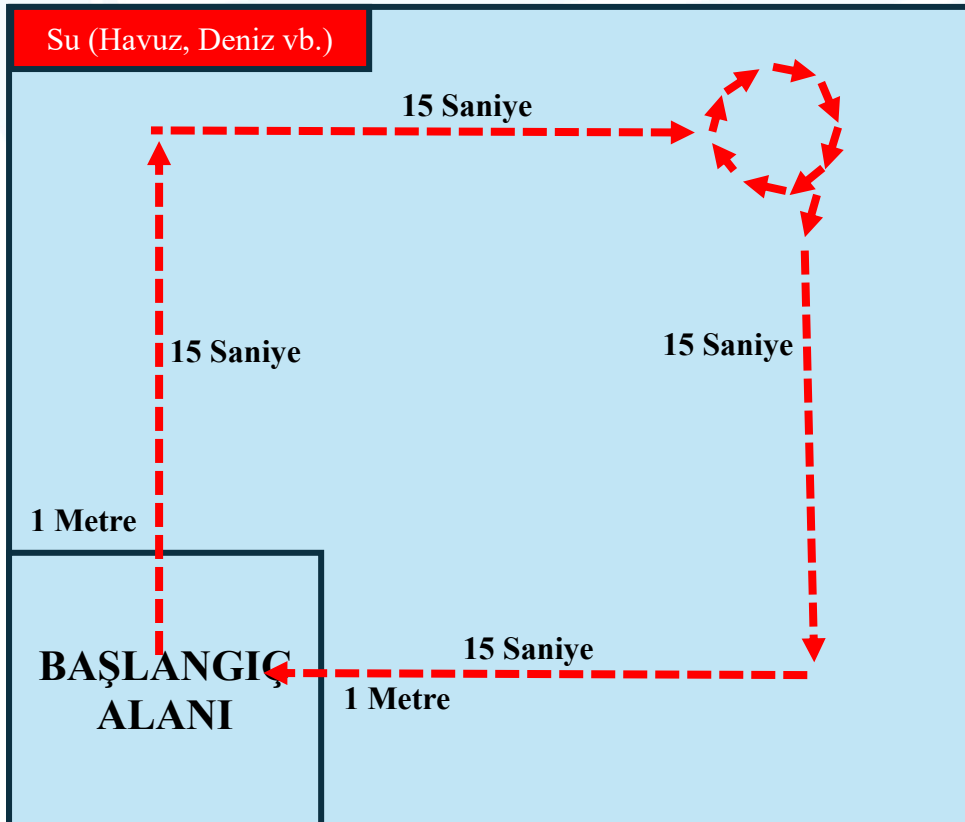
Temel Kategori:

Temel kategori takımları aşağıda gösterilen hareketleri **manuel kontrollü** bir şekilde tamamladıktan sonra görev objelerinde bulunan herhangi bir hedefe **en az 3 torpidoyu başarılı bir şekilde fırlattıklarını** göstermeleri beklenmektedir. Torpidoyu fırlatacakları hedefler istenilen herhangi bir yere yerleştirilebilir. Bu hedefler için istenilen bir renk ayrımı bulunmamaktadır. Torpido atışı yapılırken araçların hedefe değmemesi gerekmektedir.



- Aşağıdaki koşullar sağlandığı sürece görev videosunun çekileceği alanla (havuz, deniz vb.) ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır.
- Takımlar kenar uzunlukları 1 metre olan karesel bir başlangıç alanı oluşturacaklardır. Bu alanın videoda net bir şekilde gösterilmesi beklenmektedir.
- Araçlar başlangıç alanının istenilen yerinden görev başlangıcı için bırakılabilir.
- Görev başladığında araçların aşağıdaki gösterimleri kesintisiz ve müdahalesiz bir şekilde yapması beklenmektedir:
 - Minimum 15 saniye düz ileri gidiş
 - Sağa 90 derece dönüş
 - Sağa 90 derece dönüş tamamlandıktan sonra minimum 15 saniye düz gidiş
 - Minimum 1 metre çapında daire çezecek şekilde en az 1 tur kendi etrafında dönüş
 - Dönüş tamamlandıktan sonra minimum 15 saniye düz gidiş
 - Tekrar sağa 90 derece dönüş
 - Sağa 90 derece dönüş tamamlandıktan sonra minimum 15 saniye düz gidiş
- Araç yukarıdaki gösterimleri tamamladıktan sonra tekrar başlangıç alanına dönmüş olması gerekmektedir. Bu gösterim yapılırken aşağıdaki kriterlerin sağlanması zorunludur.
 - Gösterim bitirildiğinde aracın tamamının başlangıç alanı içerisinde olması gerekmektedir.
 - Hareketlerin tamamı su altında yapılacaktır. Gösterimin herhangi bir yerinde aracın su yüzeyine çıkması yasaktır.
 - Hareket sürelerinin her biri minimum 15'er saniye olması gerekmektedir. 15 saniyeden fazla hareket sağlanabilir fakat daha az olmaması zorunludur.
 - Video süresince aracın net bir şekilde gözüküyor olması beklenmektedir.

İleri Kategori:



- Aşağıdaki koşullar sağlandığı sürece görev videosunun çekileceği alanla (havuz, deniz vb.) ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır.
- Görev boyunca aracın otonom hareket etmesi gerekmektedir. Herhangi bir dış müdahale olmaması gerekmektedir. Araca güvenlik amaçlı halat bağlanabilir.
- Takımlar kenar uzunlukları 1 metre olan karesel bir başlangıç alanı oluşturacaklardır. Bu alanın videoda net bir şekilde gösterilmesi beklenmektedir.
- Araçlar başlangıç alanının istenilen yerinden görev başlangıcı için bırakılabilir.
- Görev başladığında araçların aşağıdaki gösterimleri kesintisiz ve müdahalesiz bir şekilde yapması beklenmektedir:
 - Minimum 15 saniye düz ileri gidiş
 - Sağa 90 derece dönüş
 - Sağa 90 derece dönüş tamamlandıktan sonra minimum 15 saniye düz gidiş
 - Minimum 1 metre çapında daire çizecek şekilde en az 1 tur kendi etrafında dönüş
 - Dönüş tamamlandıktan sonra minimum 15 saniye düz gidiş
 - Tekrar sağa 90 derece dönüş
 - Sağa 90 derece dönüş tamamlandıktan sonra minimum 15 saniye düz gidiş
- Araç yukarıdaki gösterimleri tamamladıktan sonra tekrar başlangıç alanına dönmüş olması gerekmektedir. Bu gösterim yapılırken aşağıdaki kriterlerin sağlanması zorunludur.
 - Gösterim bitirildiğinde aracın tamamının başlangıç alanı içerisinde olması gerekmektedir.
 - Hareketlerin tamamı su altında yapılacaktır. Gösterimin herhangi bir yerinde aracın su yüzeyine çıkması yasaktır.
 - Hareket sürelerinin her biri minimum 15'er saniye olması gerekmektedir. 15 saniyeden fazla hareket sağlanabilir fakat daha az olmaması zorunludur.
 - Video süresince aracın net bir şekilde gözüküyor olması beklenmektedir.

2.4.3.4. Videoda Dikkat Edilmesi Gereken Genel Hususlar

- Bataryalı araçlarda bulunacak acil durdurma butonunun çalıştığının gösterilmesi beklenmektedir. Butona basıldığında (Manyetik ya da döndürmeli acil durum butonları da kabul edilmektedir.) bütün motorların durup sistemin kapandığı gösterilmelidir.
- Videonun kesintisiz olarak çekilmesi zorunludur. Yapılan editlemeler, kesme ve birleştirmeler kabul edilmeyecektir.
- Videonun çözünürlüğü en az 720p, toplam süresi ise **en az 1 dakika, en fazla 5 dakika** olmalıdır.
- Yarışmaya katılabilmek için sızdırmazlık ve hareket kabiliyeti videosunun Madde 2.2 Yarışma Takviminde belirtilen tarihe kadar gönderilmesi zorunludur.
- İleri kategoride yarışacak takımların videolarındaki araçları da bataryalı olacaktır.
- Videolar Youtube'a yüklenecektir. Diğer platformlara yüklenen videolar kabul edilmeyecektir.

2.4.4. Final Değerlendirme Aşaması

Deniz etabının ardından, takımlar hakemlere final değerlendirmelerini yaparak yarışma süreci ile ilgili geri bildirimlerini içeren detaylı bir sunum/rapor sunacaklardır. Final Değerlendirme Aşamasında hakemler, takımlara araçlarının son haline uygun (KTR sonrası değişiklikleri de göz önüne alarak) farklı branşlarda (elektronik, yazılım, mekanik vb.) değerlendirmede bulunacaklardır. Final Değerlendirme Sunumunun içeriğinde, yarışma öncesi gerçekleştirilen tasarım ve planların gerçek uygulamalar ile nasıl karşılaştırılabileceği, varsa sorunlar ile ilgili bilgi ve çözüm yolları vb. veriler bulunmalıdır. Final Değerlendirme Sunumu, deniz etabı ile birlikte hakemlerin belirleyeceği süre zarfında yapılacaktır.

Yarışmacı takımlar özgünlük ve yerlilik puanlarını yapacakları final değerlendirme sunumlarından alacaklardır.

Yarışma etapları sonrası hakem heyeti, takımların final değerlendirme raporunu/sunumunu her bir takımla mülakat yaparak değerlendirecektir. Su altı aracını üreten yarışmacı takımın araç ile ilgili teknik sorulara cevap verebiliyor olması beklenmektedir. Danışmanlar mülakata katılamayacaktır.

3. HAKEM BRİFİNGİ

Yarışma başlamadan önce yarışma hakkındaki genel hususların yarışmacılara aktarıldığı hakem brifingi yapılacaktır.

Hakem heyeti, her bir parkur öncesinde ilgili kategoride bulunan takımları deniz tarafına çağırarak, yarışmacı takımların parkuru yakından görmesini sağlayacaktır.

Hakemler yarışma öncesinde takımların teknik raporlarını okuyacak ve takımlar ile ilgili bilgi sahibi olacaklardır. Deniz tarafındaki hakem, araç suya indirildikten sonra aracın hareketini etkileyecek dış müdahaleleri (kablo ile aracın yönlendirilmesi gibi) kontrol edecek ve herhangi bir olumsuzluk anında yarışmayı durduracaktır. Hakemler, yarışma sırasında kuralların uygulanmasından sorumlu olacaklardır.

Yarışma sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir güvenlik endişesi veya sorunu ile ilgili hakemler yarışmayı durdurma ve su altı aracının gücünü kesme konusunda yetkilidir.

4. YARIŞMACILAR İÇİN UYGULANACAK OLAN GENEL HUSUSLAR:

4.1. Teknik Hususlar:

- Su altı aracının en büyük ayrıtı (Manipülatör kol hariç En-Boy-Yükseklik) 90 cm'i geçmeyecektir.
- Su altı araçları en az 20 metre derinliğe kadar suya dayanıklı olmalıdır.
- Su altı araçlarında kullanılan kablolar yırtılma ve elektrik kaçaklarına karşı takımlar tarafından izole edilmelidir.

- Yarışma öncesinde su altı araçlarının güvenlik açısından uygunluğu hakemler tarafından kontrol edilecektir. Uygun görülmesi halinde takım yarışmaya katılabilecektir.
- 220 VAC'nin araca iletilmesine güvenlik nedeniyle hiçbir şekilde izin verilmeyecektir.
- Denizin kirletilmesi sebep verecek durumlarda ilgili takımın toplam puanından 20 ceza puanı düşülecektir.

4.2. Güvenlik Hususları:

- Görev objeleri, araçların güvenliğini sağlamak amacıyla deniz içerisindeki engellere çok yakın olacak şekilde yerleştirilmemektedir.
- Görev objeleri düz bir zeminde konumlandırılmayabilir. Ortam koşullarına göre eğimli yüzeylere yerleştirilme ihtimali bulunmaktadır.
- Yarışmaya katılan her bir su altı aracının, kurallar kapsamında tanımlanan emniyet hususlarına uygunluğu denetlenecektir. Kontroller sonucunda emniyetli görülmeyen su altı araçlarının denize girmelerine izin verilmeyecektir.
- Takımlar, ancak gerekli güvenlik kurallarını tatbik ettikten sonra, araçlarına enerji sağlayabilirler.
- Araçların üzerinde bulunacak olan bütün kabloların elektrik yalıtımı tam ve uygun olmalıdır. Herhangi bir şekilde açıkta kablo, elektriksel bağlantı vb. olmayacaktır.
- Yarışma öncesinde araçların su alıp almadığı hakemler tarafından tüm araç suya batırılarak (elektrik bağlantısı olmadan) test edilecektir.
- Araç üzerinde bulunan elektrik motorlarının suya karşı izolasyonu yapılmış olmalıdır.
- Aracın hareketini sağlayan motor/pervane sistemlerinde ortada açık keskin uçlar olmayacak, tüm uçlar köreltilmiş ve nozül içerisinde bulunacaktır.
- Aracın ana gövdesi üzerinde keskin noktalar bulunmayacak ve yuvarlatılacaktır.
- Su üstü 220V AC ile çalışan cihazların elektriği, su altı aracının elektriğinden tamamen ayrı olacaktır.
- Hidrolik sistemlerin kullanılması, sızıntı halinde kirlilik oluşturacağı için bu yarışma kapsamında uygun değildir.
- Su altı aracının üzerinde gevşek parça (kamera vb.) bulunmayacaktır.
- Güvenlik şartlarının tamamını sağlayamayarak hakemlerden uygun onayını almayan araçların yarışmasına izin verilmeyecektir.
- Kablosuz olarak yarışmaya katılacak olan bütün araçların güvenliğini sağlamak amaçlı üzerine halat/ip bağlaması zorunludur. Bağlanacak olan halat/ipin takımlar tarafından alana getirilmesi gerekmektedir. İp/halat uzunluğunun minimum 50 metre olması gerekmekte olup, araç göreve başladığı anda hareketine etki etmeyecek gerginlikte tutulması gerekmektedir.

4.3. Diğer Hususlar:

- Araçların yarışacağı deniz derinliği gibi bilgiler, ilerleyen süreçte takımlarla paylaşılacaktır. Deniz kenarından ayrı bir konumda, katılan her yarışmacı takımın kullanması için birer masanın konumlandığı bir alan olacaktır. Alan içerisinde 220 VAC enerji tedarik edilecektir.
- Yarışma alanında ve takım masalarının bulunduğu alanda takım üyesi ve danışmanı haricinde kimse bulunamayacaktır
- Su altı aracının hareketlerine ve denizdeki konumuna ilişkin dışarıdan herhangi bir bilgilendirme ve yönlendirme alınmayacaktır. Dışarıdan herhangi bir bilgilendirme ve yönlendirmenin anlaşılması durumunda hakem kararıyla yarışmacı takım yarışma dışı bırakılabilecektir.
- Sualtına konulacak kameralar ve yarışma parkurundaki hakemler vasıtasıyla, kontrol masasına bilgi aktarımı, kablo ile araca dışarıdan müdahale, etapların tamamlanıp tamamlanmadığı gibi konularda takımlar takip edileceklerdir.
- Kamera sistemi, takımlar tarafından yapılacak herhangi bir itiraz durumu ve olası hilelerin önlenmesi amacıyla devrede olacaktır. Ayrıca yarışma sırasında takımların performansı kayıt altına alınarak tanıtım malzemesi olarak da kullanılabilecektir.
- Yarışma sırasında ortaya çıkabilecek özel durumlar için hakemler vaka üzerine toplanıp karar verecektir.

Yarışmacı takımlara test alanı imkanı verilmeyecektir. Takımların buna göre hazırlıklı olması beklenmektedir.

4.4. Temel Kategori ve İleri Kategori İçin Genel Puanlama:

Aşağıdaki tablolarda verilen puanlamalar her iki kategori için de geçerlidir. Sadece parkur puanlamaları Temel ve İleri Kategori için farklı şekilde gerçekleştirilecektir.

4.4.1. Raporlar, Özgünlük ve Yerlilik Puanlaması

Rapor	Puanlama
Teknik Yeterlilik Raporu	0 puan
Kritik Tasarım Raporu	50 puan
Final Değerlendirme Sunumu	30 puan
Özgünlük	40 puan
Yerlilik	40 puan

4.4.2. Ebat Puanlaması

Boyutlar (En, boy, yükseklik arasından en uzun olan boyut baz alınacaktır.)	Puanlama
Araç ≤ 60 cm	15 Puan
$60\text{cm} < \text{Araç} \leq 70$ cm	10 Puan
$70\text{ cm} < \text{Araç} \leq 80$ cm	5 Puan
$80\text{cm} < \text{Araç} < 90$ cm	0 Puan

Not: x,y,z eksenlerinin en az birinde hareket etmeyen veya hareketli tutma kabiliyeti olmayan robot kol araç boyutlarını dahil edilecektir. Hareketlerin herhangi bir aktüatör ile sağlanması gerekmektedir.

4.4.3. Ağırlık Puanlaması

Araç Ağırlığı	Puanlama
Araç ağırlığı ≤ 12 kg	15 Puan
$12\text{ kg} < \text{Araç ağırlığı} \leq 14$ kg	10 Puan
$14\text{ kg} < \text{Araç ağırlığı} \leq 16$ kg	5 Puan
$16\text{ kg} < \text{Araç ağırlığı}$	0 Puan

Not 1: Robot kolların hepsi ağırlık hesaplamasına katılacaktır.

Not 2: Takımlar görevler arasında ve/veya görev yapım aşamasında (Bu durumda varsa bakım süresi, yoksa yarışma süresi işleyecektir.) araçları üzerinde ekipman değişimi yapabilirler. Takımlar, yarışma sürecinin herhangi bir bölümünde araçları üzerinde donanım değişiklikleri yapacaklarsa, ebat ve kütle ölçümüne, araçlarını en büyük ve/veya en ağır konfigürasyonu ile getirmeleri gerekmektedir.

5. YARIŞMA DETAYLARI

TEKNOFEST 2026 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması 3 görev teması içerecektir. Temel ve İleri Kategori takımları için uygulanacak temalar aşağıdaki gibidir:

Tema 1 (Temel + İleri Kategori): Hat Takibi ve Kapalı Alan İncelemesi

Deniz altı boru hatları ve benzeri kritik altyapılar; enerji, haberleşme ve endüstriyel sistemlerin sürekliliği açısından hayati öneme sahiptir. Bu yapıların düzenli olarak kontrol edilmesi, olası hasarların ve risklerin erken tespiti için büyük önem taşımaktadır.

Bu tema kapsamında yarışmacı takımlar, yönlendirme altyapısını takip ederek görev sahasına ulaşacak ve Mini ROV kullanarak kapalı bir boru hattı içerisinde inceleme faaliyeti gerçekleştirecektir. Ana araç ile Mini ROV'un koordineli şekilde kullanıldığı bu

senaryo, gerçek hayatta boru hattı denetimleri ve dar alan keşif operasyonlarından ilham alınarak kurgulanmıştır.

Tema, yarışmacı takımların su altı altyapılarına yönelik keşif ve inceleme görevlerinin gerçek operasyonlardaki önemini kavramalarını amaçlamaktadır.

Tema 2 (İleri Kategori): Otonom Navigasyon, İntikal ve Kontrollü Alan Geçişi

Deniz altı görevlerinde, araçların belirlenen noktalar arasında güvenli ve doğru şekilde intikal edebilmesi, operasyonel başarının temel unsurlarından biridir. Özellikle geniş alanlarda ve uzun mesafelerde icra edilen görevlerde, otonom navigasyon kabiliyeti büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte, görev sürecinde karşılaşılan dar geçitler ve sınırlandırılmış alanlar, hassas manevra ve doğru konumlanma gerektirmektedir.

Bu tema kapsamında yarışmacı takımların, belirlenen koordinatlar doğrultusunda su altı ortamında otonom olarak intikal etmeleri ve görev senaryosunun devamında su altında konumlandırılmış hedef alanından kontrollü bir şekilde geçmeleri beklenmektedir. Görev; gerçek hayatta keşif, devriye ve gözetleme faaliyetleri sırasında uygulanan su altı intikal görevleri ile liman girişleri ve güvenli geçiş koridorlarından yapılan kontrollü geçiş senaryolarından ilham alınarak kurgulanmıştır.

Bu tema ile yarışmacı takımların, otonom su altı araçlarının navigasyon ve hassas hareket kabiliyetlerinin gerçek operasyonlardaki rolünü kavramaları amaçlanmaktadır.

Tema 3 (Temel Kategori): Hedefe Müdahale Görevi

Su altı görevlerinde belirli bir hedefe yönelik kontrollü müdahale gerektiren senaryolar, operasyonel disiplin ve araç hâkimiyeti açısından önemli bir yer tutmaktadır. Bu tür görevler, gerçek hayatta işaretleme, simülasyon ve kontrollü müdahale operasyonları şeklinde uygulanabilmektedir.

Bu tema kapsamında yarışmacı takımların, su altında konumlandırılmış hedeflere yönelik görev icra etmeleri beklenmektedir. Senaryo, güvenli ve kontrollü şekilde gerçekleştirilen hedef odaklı su altı operasyonlarından ilham alınarak kurgulanmıştır.

Bu tema ile yarışmacı takımların su altı araçlarıyla gerçekleştirilen müdahale görevlerinin gerçek hayattaki karşılığını kavramaları hedeflenmektedir.

6. TEMEL KATEGORİ

Temel kategori, 2 farklı otonomi seviyesinde parkurlar içeren, orta öğrenim seviyesindeki öğrencilerin katılımına açık olan yarışmadır. Otonomi seviyeleri aşağıdaki gibidir:

- Birinci Aşama:
 - Manuel
- İkinci Aşama:
 - Yarı Otonom

Temel kategoride yarışan takımların uygulaması ve dikkat etmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir.

- Temel kategori yarışmacıları, araçlarını kablolu ya da kablosuz olarak kullanabilirler.
- Kablolu araçlar için:
 - Su altı araçlarının enerji, veri ve kontrol iletimlerini sağlamak amacıyla kullanacakları kablounun uzunluđu en az 50 metre olmalıdır.
 - Kablolu araçlar için kontrol masasında acil durdurma butonu olması zorunludur.
 - Araca güç besleme amaçlı karada bulunacak olan AC/DC (kendileri sağlayacakları) dönüştürücünün çalışma gerilimi 50VDC'yi aşmayacaktır (akım ve kapasite limiti yoktur).
 - Araçlar ile kontrol masası arasında elektriksel güç taşıyan kabloların karada kalan ucunda, belirlenen güç ve akım ihtiyacına göre uygun seçilmiş bir sigorta bulunmalıdır. Güç kaynağı üzerinde sigorta olması durumunda ilave sigorta konulması gerekmemektedir.
 - Araca ve kontrol ünitesine olan elektrik bağlantıları gergin olmamalı, ani hareketlerde esneklik sağlayabilmelidir.
- Kablolu güç besleme yapacak olan her temel kategori takımı, AC/DC dönüştürümünü kendi sağlayacağı dönüştürücü ile kontrol masasında yapacaktır.

Bataryalı araçlar için:

- Üzerinde kolay ulaşılabilir bir konumda acil durdurma butonu (basmalı, çevirmeli, manyetik vb.) olması zorunludur.
- Çalışma gerilimi 50 VDC'yi aşmayacaktır (akım ve kapasite limiti yoktur).
- Yarışmacı takım, kendi yarış süresi boyunca iki ayrı ekip olarak yarışacaktır. Kontrol masasında en fazla 2 takım üyesi bulunabilecek, bu takım üyeleri yarışma boyunca denizi ve su altı aracını göremeyecektir. Denize su altı aracını bırakan takım üyeleri de en fazla 2 kişi olacak olup, bu kişiler kontrol masasına gidemeyeceklerdir. Kontrol masası veya deniz etrafında danışman ve diğer takım üyeleri bulunamayacaktır.
- Yarışmacı takımlar birinci ve ikinci aşama görevlerini artarda yapacaklardır. **Birinci aşama için takımların sahip olacağı hazırlık süresi 2 dakika, ikinci aşama için ise 3 dakikadır.** Bu süre içerisinde su altı aracı denize bırakıldığı anda yarışma başlayacaktır. Hazırlık süreleri sonunda su altı aracının denize bırakılmasına bakılmaksızın yarışma başlatılacaktır.
- Temel kategori için yarışma süresi başladıktan sonra bakım ya da değişiklik gerektiren bir durum oluştuğunda, takım liderinin talebi üzerine araç denizden dışarı alınabilir. Bu durumda süre durdurulur ve **1 defaya mahsus olmak üzere 5 dakikalık teknik mola kullanılabilir. Teknik mola hakkı birinci veya ikinci aşamada kullanmak serbesttir. Teknik mola hakkı birinci aşamada kullanıldığı takdirde, ikinci aşama için teknik mola hakkı kalmayacaktır.** Diğer takım üyelerinin desteğine ihtiyaç duyulması halinde ilgili takım üyeleri aracın

bulunduğu alana gelebilir. 5 dakikalık süre sonunda her durumda yarışma süresi işlemeye devam eder.

- Hazırlık ve teknik mola süreleri bölünerek kullanılamaz. Tek sefere mahsus olarak tanımlanan bu sürelerde tamamı kullanılmasa dahi kalan sürenin aktarımı ya da tekrar kullanımı olmayacaktır.
- Teknik mola süresi dışında yarışma esnasında araç üzerinde değişiklik gerektiren durumlarda (kablo dolanması vb.), hakem onayı ile araç su dışına alınarak değişiklik/düzeltilme yapılabilir ve araç tekrar suya bırakılabilir. Ancak araç su dışında olsa bile yarışma süresi devam edecektir.
- Görev esnasında alınan teknik mola süresi sonunda sualtı aracı hakem heyetinin belirleyeceği başlangıç noktasından başlatılacaktır.
- Takımların hangi sıra ile yarışacağı kura çekimi ile belirlenecektir. Kura çekimi sonrasında ilk sırayı çeken takımdan itibaren, takımlar yarışma alanına davet edileceklerdir. Yarışma sırası gelen her takımın **sadece 1 defaya mahsus olmak üzere** pas hakları vardır. Pas hakkını kullanan takımlardan **20 ceza puanı** düşülecektir. **Takımların pas hakkını kullanması ya da kullanmaması tamamen kendi inisiyatiflerindedir.**

Temel kategoride yer alacak olan yarışma temalarıyla ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

6.1. Hat Takibi ve Kapalı Alan İncelemesi Teması (Yarı Otonom):

Temel kategori takımlarının Hat Takibi ve Kapalı Alan İncelemesi temasını yarı otonom olarak yerine getirmeleri beklenmektedir.

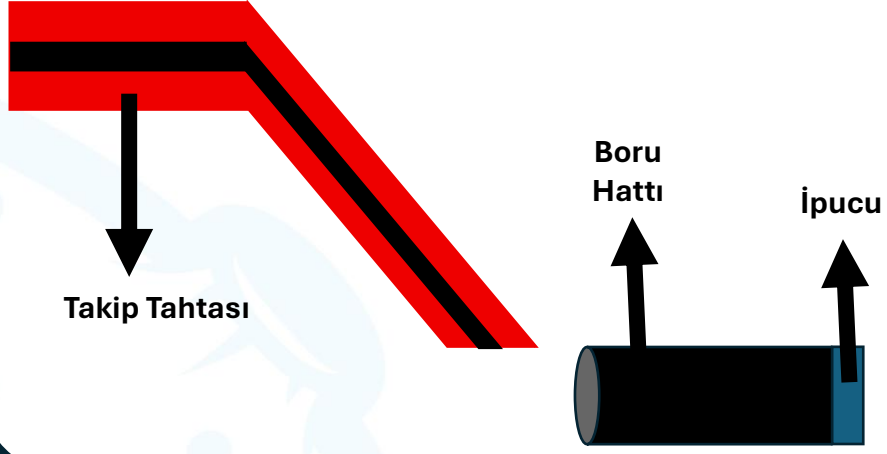
Takımlar, ana araç ile otonom veya manuel olarak takip ettikleri takip tahtasının ulaştırdığı boru hattı içerisinde Mini ROV ile görev yapacaklardır.

Bu görev, ana su altı aracı tarafından su altında bırakılan Mini ROV'un, belirlenmiş bir boru hattı içinde ilerleyerek uç noktada bulunan görev ipucunu tespit etmesi, doğrulaması ve geri bildirmesi için gerekli teknik, operasyonel ve güvenlik gereksinimlerini tanımlar.

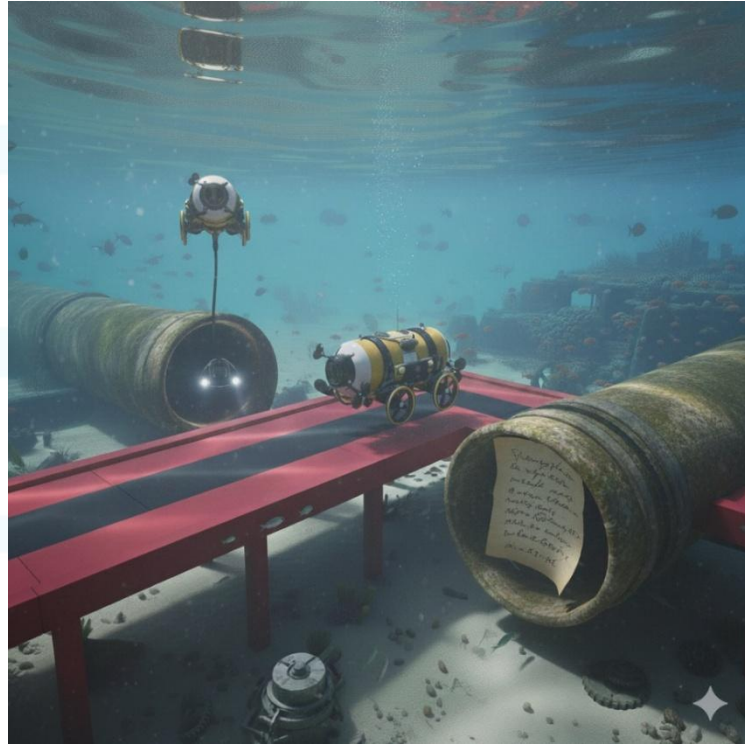
Takımların bu temada karşılaşacakları temsili parkur aşağıdaki gibidir:

Önemli Not: Tema objeleri ile ilgili verilen bilgiler ön bilgilendirme amaçlı ve temsildir. Nihai teknik çizim, kenar ölçüleri gibi detaylar ilerleyen süreçte takımlarla paylaşılacaktır.

ÜST GÖRÜNÜM



YAN GÖRÜNÜM



Görsel yapay zeka ile oluşturulmuştur.

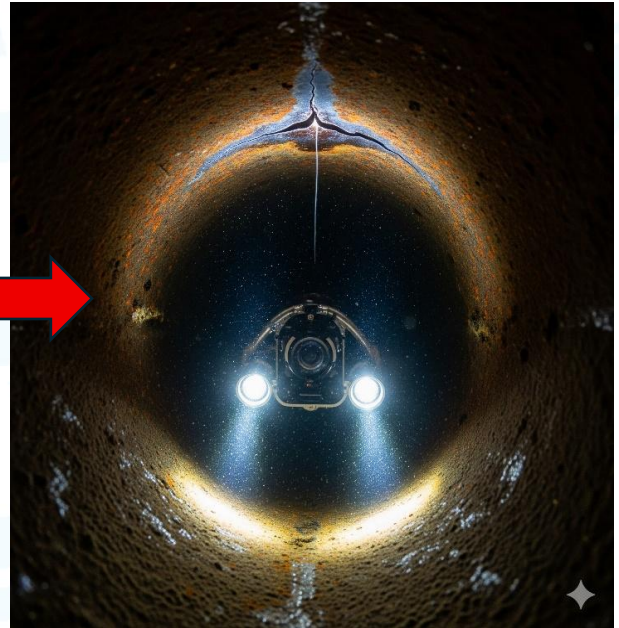
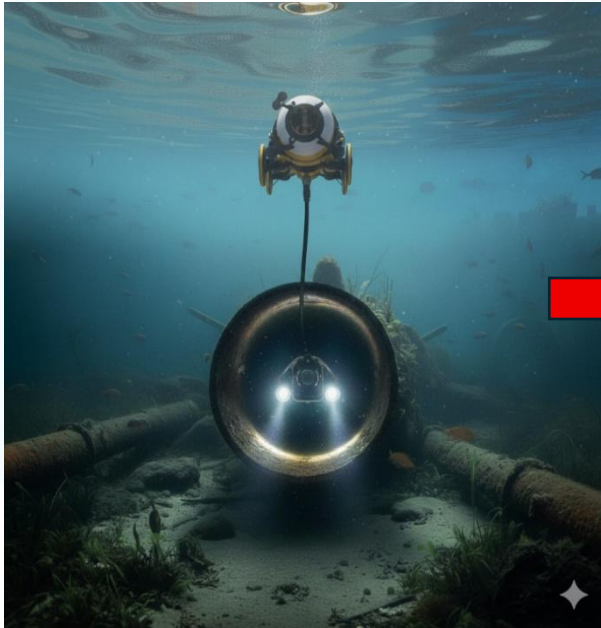
- Takımların Mini ROV'unu bırakacakları boru hattına ulaşmak için yönlendirme tahtasındaki yolu takip etmeleri gerekmektedir.
- Yönlendirme tahtasının üzerinde tahtadan farklı bir renkte kontrast yaratacak şerit bulunacaktır.
- Takımlar, yönlendirme tahtasını otonom veya manuel sürüş ile takip edebilirler. Parkur süresi başlamadan önce takip yönteminin nasıl yapılacağının hakem heyetine bildirilmesi gerekmektedir.
 - Manuel takip yöntemini seçen takımlar, parkur başladıktan sonra kararlarını otonom sürüş ile değiştiremezler.
 - Otonom takip yöntemini seçen takımlar, parkur başladıktan sonra takibi başarı ile gerçekleştiremezlerse manuel takip yöntemine geçiş yapabilirler. Bu andan itibaren puanlandırma, manuel takip yöntemi üzerinden yapılacaktır.
- Yönlendirme tahtasına değmeden su içerisinde uçuş gerçekleştirilerek takibin yapılması gerekmektedir. Araç tahtaya değdiği anda başlangıç noktasına dönmesi gerekmektedir.



Görsel yapay zeka ile oluşturulmuştur.

- Takımlar, yönlendirme tahtasının sonuna geldiklerinde sürüşü tamamen manuele alarak Mini ROV görevine geçiş yapacaklardır.

- Ana araç üzerinden bırakılacak olan Mini ROV'un su altı borusunun içerisine girerek, boru hattının en sonunda bulunan ipucunu görüntülemesi gerekmektedir. Boru hattının içerisine sadece Mini ROV ile giriş sağlanabilir, ana araç ile giriş yapmak yasaktır.
- Mini ROV ile ilgili kurallar:
 - Üzerinde kamera ve itki sistemi bulundurmak zorundadır.
 - Ana araç ile aynı sızdırmazlık prosedürlerine tabi tutulacaktır.
 - Güç hattı ana araç üzerinden veya kendi bataryasından sağlanabilir.
 - Sinyal hattının ana araç üzerinden karaya aktarılması zorunludur. Ayrı bir sinyal kablosu ile karaya direk aktarım yasaktır.
- Boru hattının ucundaki ipucu, kamera ile görüntülendikten sonra buradaki bilgiler hakem heyeti tarafından teyit edilecektir. İpucunun doğruluğu teyit edildikten sonra Mini ROV boru hattının dışına çıkabilir. Mini ROV dışarı çıktığı anda hakem heyeti tarafından süre durdurulur.
- Mini ROV ağırlık ve boyut ölçümlerine dahil edilmeyecektir.
- Bu tema için belirlenen maksimum süre 5 dakikadır.



Görsel yapay zeka ile oluşturulmuştur.

Hat Takibi ve Kapalı Alan İncelemesi teması için uygulanacak olan puanlama aşağıdaki tablodaki gibidir:

Hat Takibi ve Kapalı Alan İncelemesi Teması	Puanlama
Otonom hat takibi	40 Puan
Manuel hat takibi	20 Puan
İpucunu Bulmak	60 Puan
Maksimum Tema Puanı	100 Puan

***Tam puan dolayısıyla süre puanı, sadece tam otonom hat takibi ve sonrasında ipucunun bulunmasıyla alınabilir.**

Görev Puanı (GP) = Hat Takibi ve İpucunu Bulmak

Süre Puanı (SP) = $GP \times (\text{İlgili Parkurda Kalan Süre (Saniye)} / 300)$

Parkur Puanı = Görev Puanı + Süre Puanı

6.2. Hedefe Müdahale Teması (Yarı Otonom):

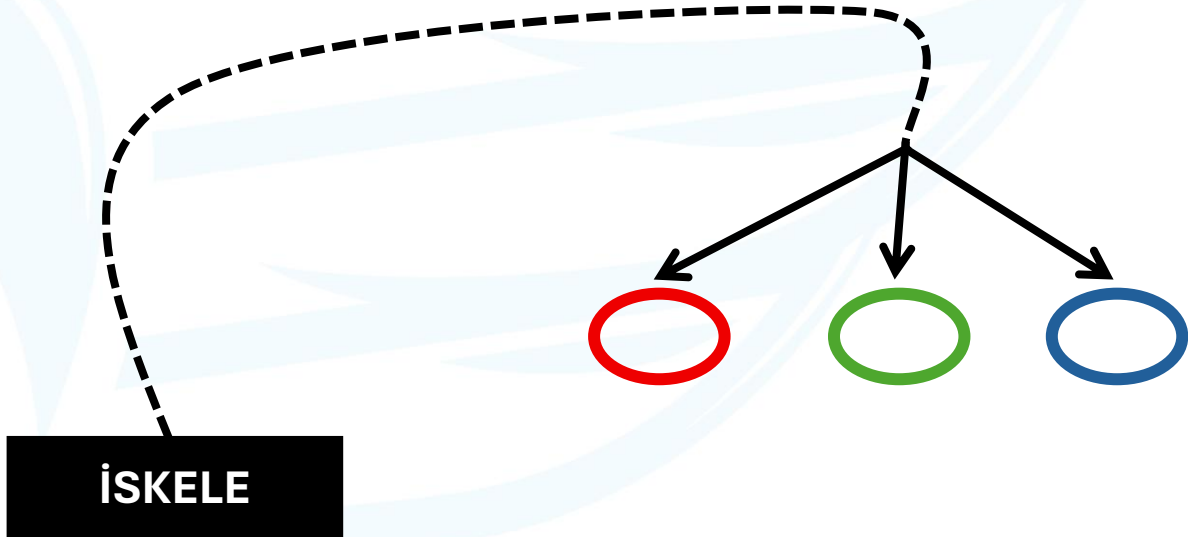
Temel kategori takımlarının hedefe müdahale temasını manuel olarak yerine getirmeleri beklenmektedir.

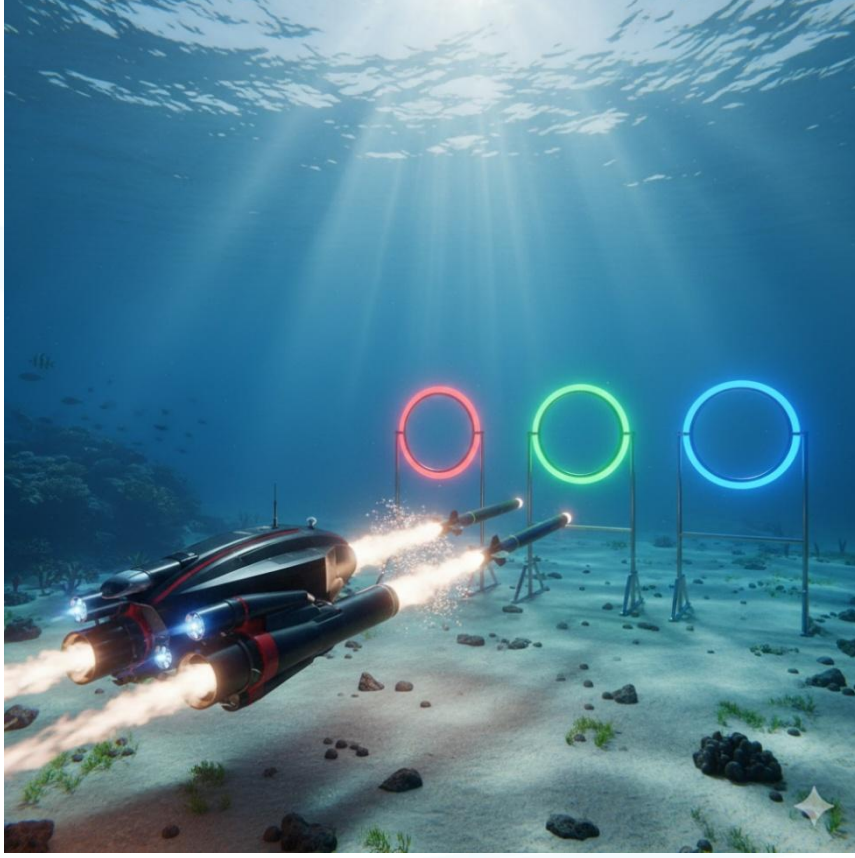
Takımların, deniz içerisinde belli bir noktada konumlandırılmış 3 farklı renkteki hedefe, toplamda 5 adet torpido atışlarını gerçekleştirmeleri beklenmektedir.

Takımların kendileri ile 3 boyutlu çizimleri daha sonra paylaşılacak olan torpido modellerini, yarışma alanına gelmeden önce minimum 5 adet olacak şekilde üretmeleri beklenmektedir. Torpido modellerini yarışma alanına hazır bir şekilde getirmek takımların kendi sorumluluklarındadır!

Temanın görsel tanıtımı aşağıdaki gibidir:

Önemli Not: Tema objeleri ile ilgili verilen bilgiler ön bilgilendirme amaçlı ve temsildir. Nihai teknik çizim, renk kodları gibi detaylar ayrıca ilerleyen süreçte takımlarla paylaşılacaktır.





Görsel yapay zeka ile oluşturulmuştur.

Atış esnasında takımların uyması gereken kısıtlamalar aşağıdaki gibidir:

- Bu görev manuel olarak icra edilecektir.
- Boru hattının ucunda bulunan ipucunda aşağıdaki bilgi yer alacaktır.
 - Renk: Kırmızı, yeşil veya mavi
- Mini ROV ile ipucunu okuyamamış, dolayısıyla bir önceki görevden tam puan alamamış olan takımlara bu bilgi hakem heyeti tarafından sağlanacaktır.
- İpucunda yer alan renk torpido atışının yapılacağı hedef renk bilgisidir.
- Takımlar, su altı aracı üzerinde maksimum 5 adet torpidoyu aynı anda taşıyabileceklerdir. Beşten (5) daha az torpido taşıma durumlarında, araç üzerindeki torpidoların atışlarını tamamladıktan sonra havuz kenarına gelip torpido toplam sayısını beşe (5) tamamlayacak şekilde tekrar yükleme yapmaları serbesttir.
- Yarışmacı takımlar toplamda en fazla 5 adet torpido atışı yapabileceklerdir.
- Takımların hedeflere temas ederek atışları yasaktır. Atışlarını hedeflere temas etmeden istedikleri herhangi bir yerden gerçekleştirebilirler.
- Takımların gripper vb. bir aparat ile torpidoları hedefin içerisine bırakmaları yasaktır. Kendilerinin üreteceği hareketli bir mekanizma aracılığı ile hedefe fırlatma yapmak mecburidir.
- Takımların fırlatma mekanizmalarında patlayıcı (pyro vb.), pnömatik ve hidrolik sistemler kullanmaları yasaktır. Fırlatmayı kendilerinin tasarlayacakları mekanik ve/veya elektromekanik bir sistem (yaylı sistem vb.) ile gerçekleştirmeleri beklenmektedir.

- Torpidoların hedeflerden temaslı ve temassız geçişleri arasında puan farkı bulunmayacaktır.
- Torpidolar ağırlık ve boyut ölçümlerine dahil edilmeyecek olup, torpido fırlatma mekanizmaları ağırlık ve boyut ölçümlerine dahil edilecektir.
- Bu tema için belirlenen maksimum süre 5 dakikadır.

Hedefe Müdahale Teması	Puanlama
Her bir torpidonun başarılı bir şekilde hedeften geçmesi	20 Puan
N adet başarılı torpido fırlatma	N x 20 Puan
Maksimum Tema Puanı	100 Puan

Görev Puanı (GP) = Torpidonun hedeflere başarılı şekilde fırlatılması

Süre Puanı (SP) = GP × (İlgili Parkurda Kalan Süre (Saniye)/300)

Parkur Puanı = Görev Puanı + Süre Puanı

6.3. Temel Kategori Toplam Puan Hesabı (Süre Puanları Hariç)

No	Tanım	Puan
1	Kritik Tasarım Raporu, Sunum, Özgünlük ve Yerlilik Puanlaması	160
2	Ebat Puanlaması	15
3	Ağırlık Puanlaması	15
4	Görev Puanlaması	-
4.1	1. Aşama Görevleri Puanlaması	
4.1.1	Hat Takibi ve Kapalı Alan İncelenmesi	100
4.2	2. Aşama Görevleri Puanlaması	
4.2.1	Hedefe Müdahale	100
	Toplam	390

7. İLERİ KATEGORİ

İleri kategori biri yarı otonom, biri tam otonom olan 2 farklı parkur içeren, bütün öğrenim seviyelerindeki öğrencilerin katılımına açık olan yarışmadır.

İleri kategoride yarışan takımların uygulaması ve dikkat etmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir.

- İleri kategori yarışmacıları araçlarını birinci görevde kablolu, ikinci görevde ise ister kablo araç üzerinde, isterse araçtan çıkarılarak kullanabilir. Kablosu araç üzerinde kalacak olan takımların ikinci görevde (otonom) kablo bağlantılarını bilgisayardan sökmeleri gerekmektedir.

- **Araçlar güçlerini araç içerisinde bulunan dahili bataryadan alabilirler.** Araçların üzerinde kolay ulaşılabilir bir konumda acil durdurma butonu (basmalı, çevirmeli, manyetik vb.) olması zorunludur.
- Bataryaların çalışma gerilimi 50 VDC'yi aşmayacaktır (akım ve kapasite limiti yoktur).
- İleri kategoride yarışmacı takım tek ekip olarak yarışacaktır. Yarışma alanında en fazla 4 takım üyesi olabilecektir.
- Yarışmacı takımlar birinci ve ikinci aşama görevlerini artarda yapacaklardır. **Birinci aşama için takımların sahip olacağı hazırlık süresi 2 dakika, ikinci aşama için ise 3 dakikadır.** Bu süre içerisinde su altı aracı denize bırakıldığı anda yarışma başlayacaktır. Hazırlık süreleri sonunda su altı aracının denize bırakılmasına bakılmaksızın yarışma başlatılacaktır.
- İleri kategori için yarışma süresi başladıktan sonra bakım ya da değişiklik gerektiren bir durum oluştuğunda, takım liderinin talebi üzerine araç denizden dışarı alınabilir. Bu durumda süre durdurulur ve **1 defaya mahsus olmak üzere 5 dakikalık teknik mola kullanılabilir. Teknik mola hakkı birinci veya ikinci aşamada kullanmak serbesttir. Teknik mola hakkı birinci aşamada kullanıldığı takdirde, ikinci aşama için teknik mola hakkı kalmayacaktır.** Diğer takım üyelerinin desteğine ihtiyaç duyulması halinde, ilgili takım üyeleri aracın bulunduğu alana gelebilir. 5 dakikalık süre sonunda her durumda yarışma süresi işlemeye devam eder.
- Teknik mola süresi dışında yarışma esnasında araç üzerinde değişiklik gerektiren durumlarda, hakem onayı ile araç su dışına alınarak değişiklik/düzeltilme yapılabilir ve araç tekrar suya bırakılabilir. Ancak araç su dışında olsa bile yarışma süresi devam edecektir.
- İleri kategori takımlarının, araçlarının güvenliğini sağlamak amaçlı üzerine halat/ip bağlaması zorunludur. Bağlanacak olan halat/ipin takımlar tarafından alana getirilmesi gerekmektedir. Uzunluğun minimum 50 metre olması gerekmekte olup, araç göreve başladığı anda hareketine etki etmeyecek bollukta tutulması gerekmektedir.
- Görev esnasında alınan bakım süresi sonunda, sualtı aracı hakem heyetinin belirleyeceği başlangıç noktasından başlatılacaktır.
- Takımların hangi sıra ile yarışacağı kura çekimi ile belirlenecektir. Kura çekimi sonrasında ilk sırayı çeken takımdan itibaren, takımlar yarışma alanına davet edileceklerdir. Yarışma sırası gelen her takımın **sadece 1 defaya mahsus olmak üzere** pas hakları vardır. Pas hakkını kullanan takımlardan **20 ceza puanı** düşülecektir. **Takımların pas hakkını kullanması ya da kullanmaması tamamen kendi inisiyatiflerindedir.**
- İleri kategoride yer alacak olan yarışma temalarıyla ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:

7.1. Hat Takibi ve Kapalı Alan İncelemesi Teması (Yarı Otonom):

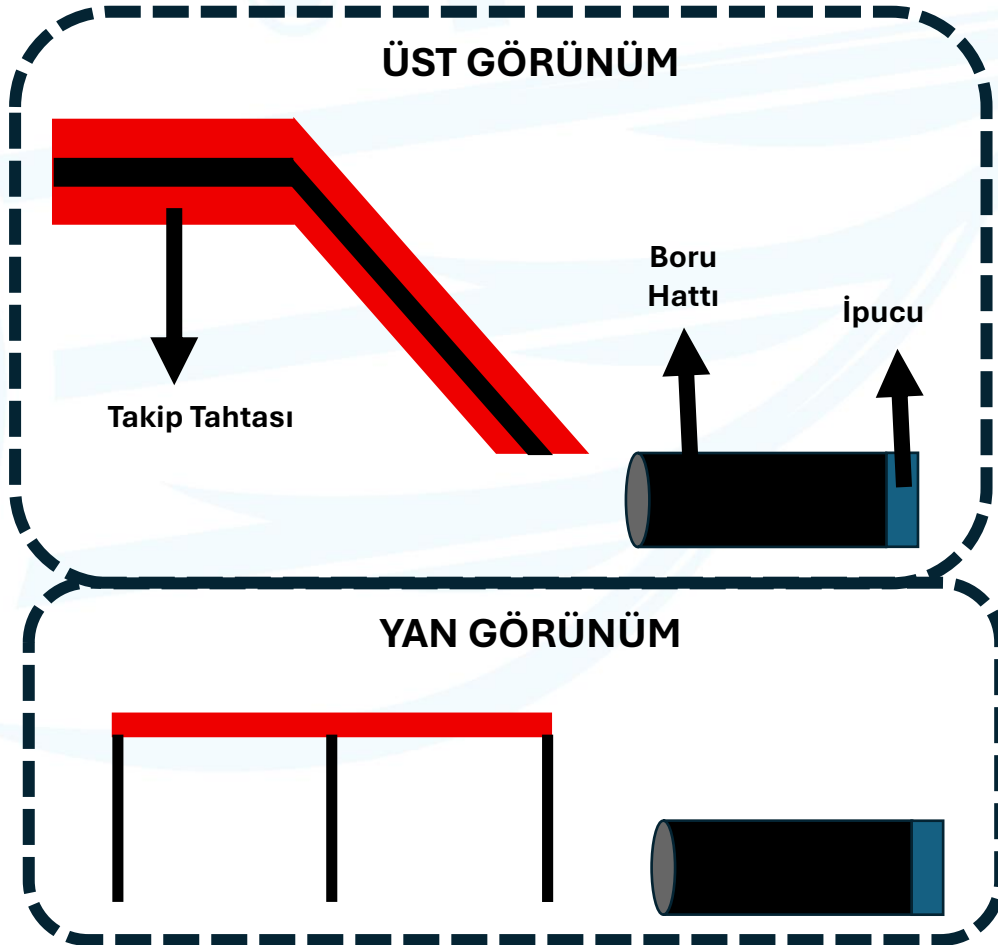
İleri kategori takımlarının Hat Takibi ve Kapalı Alan İncelemesi temasını yarı otonom olarak yerine getirmeleri beklenmektedir.

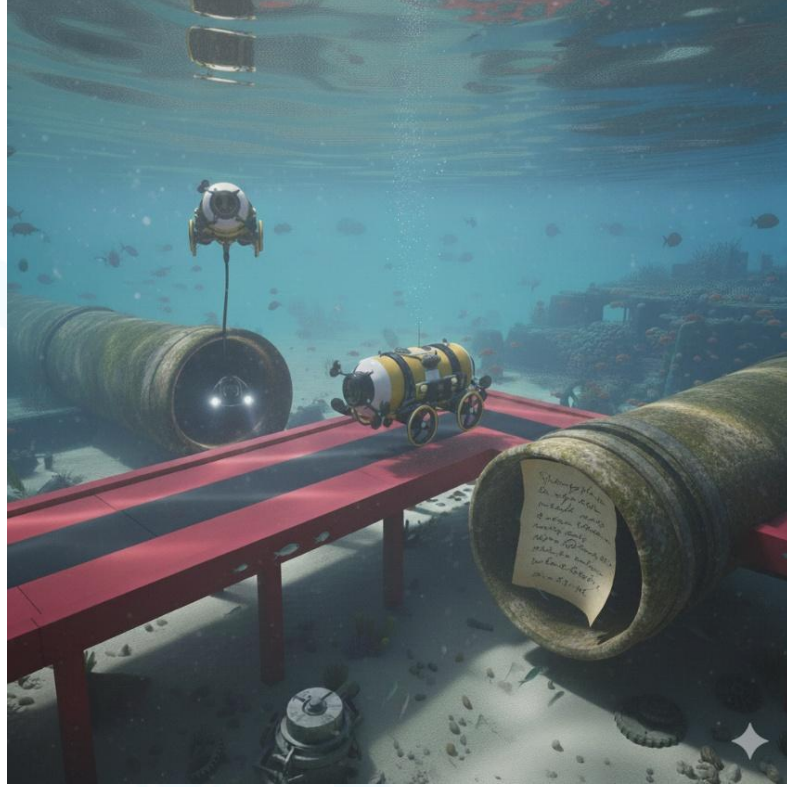
Takımlar, ana araç ile otonom veya manuel olarak takip ettikleri takip tahtasının ulaştırdığı boru hattı içerisinde Mini ROV ile görev yapacaklardır.

Bu görev, ana su altı aracı tarafından su altında bırakılan Mini ROV'un, belirlenmiş bir boru hattı içinde ilerleyerek uç noktada bulunan görev ipucunu tespit etmesi, doğrulaması ve geri bildirmesi için gerekli teknik, operasyonel ve güvenlik gereksinimlerini tanımlar.

Önemli Not: Tema objeleri ile ilgili verilen bilgiler ön bilgilendirme amaçlı ve temsildir. Nihai teknik çizim, kenar ölçüleri gibi detaylar ayrıca ilerleyen süreçte takımlarla paylaşılacaktır.

Takımların bu temada karşılaşacakları temsili parkur aşağıdaki gibidir:





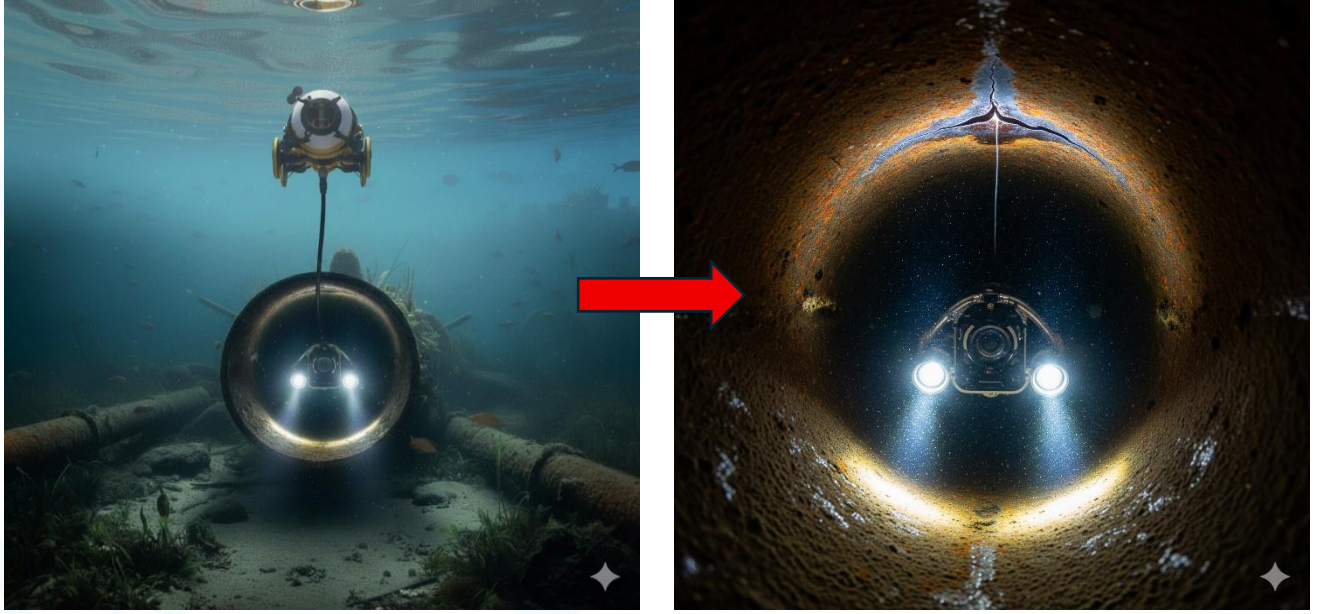
Görsel yapay zeka ile oluşturulmuştur.

- Takımların, Mini ROV'unu bırakacakları boru hattına ulaşmak için yönlendirme tahtasındaki yolu takip etmeleri gerekmektedir.
- Yönlendirme tahtasının üzerinde tahtadan farklı bir renkte kontrast yaratacak şerit bulunacaktır.
- Takımlar yönlendirme tahtasını otonom veya manuel sürüş ile takip edebilirler. Parkur süresi başlamadan önce takip yönteminin nasıl yapılacağına hakem heyetine bildirilmesi gerekmektedir.
 - Manuel takip yöntemini seçen takımlar, parkur başladıktan sonra kararlarını otonom sürüş ile değiştiremezler.
 - Otonom takip yöntemini seçen takımlar, parkur başladıktan sonra takibi başarı ile gerçekleştiremezlerse, manuel takip yöntemine geçiş yapabilirler. Bu andan itibaren puanlandırma manuel takip yöntemi üzerinden yapılacaktır.
- Yönlendirme tahtasına değmeden su içerisinde uçuş gerçekleştirilerek takibin yapılması gerekmektedir. Araç tahtaya değdiği anda başlangıç noktasına dönmesi gerekmektedir.



Görsel yapay zeka ile oluşturulmuştur.

- Takımlar, yönlendirme tahtasının sonuna geldiklerinde, sürüşü tamamen manuele alarak Mini ROV görevine geçiş yapacaklardır.
- Ana araç üzerinden bırakılacak olan Mini ROV'un, su altı borusunun içerisine girerek, boru hattının en sonunda bulunan ipucunu görüntülemesi gerekmektedir. Boru hattının içerisine sadece Mini ROV ile giriş sağlanabilir, ana araç ile giriş yapmak yasaktır.
- Mini ROV ile ilgili kurallar:
 - Üzerinde kamera ve itki sistemi bulundurmak zorundadır.
 - Ana araç ile aynı sızdırmazlık prosedürlerine tabi tutulacaktır.
 - Güç hattı ana araç üzerinden veya kendi bataryasından sağlanabilir.
 - Sinyal hattının ana araç üzerinden karaya aktarılması zorunludur. Ayrı bir sinyal kablosu ile karaya direk aktarım yasaktır.
- Boru hattının ucundaki ipucu kamera ile görüntülendikten sonra, buradaki bilgiler hakem heyeti tarafından teyit edilecektir. İpucunun doğruluğu teyit edildikten sonra Mini ROV boru hattının dışına çıkabilir. Mini ROV dışarı çıktığı anda hakem heyeti tarafından süre durdurulur.
- Mini ROV ağırlık ve boyut ölçümlerine dahil edilmeyecektir.
- Bu tema için belirlenen maksimum süre 5 dakikadır.



Görsel yapay zeka ile oluşturulmuştur.

Hat Takibi ve Kapalı Alan İncelemesi teması için uygulanacak olan puanlama aşağıdaki tablodaki gibidir:

Hat Takibi ve Kapalı Alan İncelemesi Teması	Puanlama
Otonom hat takibi	40 Puan
Manuel hat takibi	20 Puan
İpucunu Bulmak	60 Puan
Maksimum Tema Puanı	100 Puan

***Tam puan dolayısıyla süre puanı sadece tam otonom hat takibi ve sonrasında ipucunun bulunmasıyla alınabilir.**

Görev Puanı (GP) = Hat Takibi ve İpucunu Bulmak

Süre Puanı (SP) = $GP \times (\text{İlgili Parkurda Kalan Süre (Saniye)} / 300)$

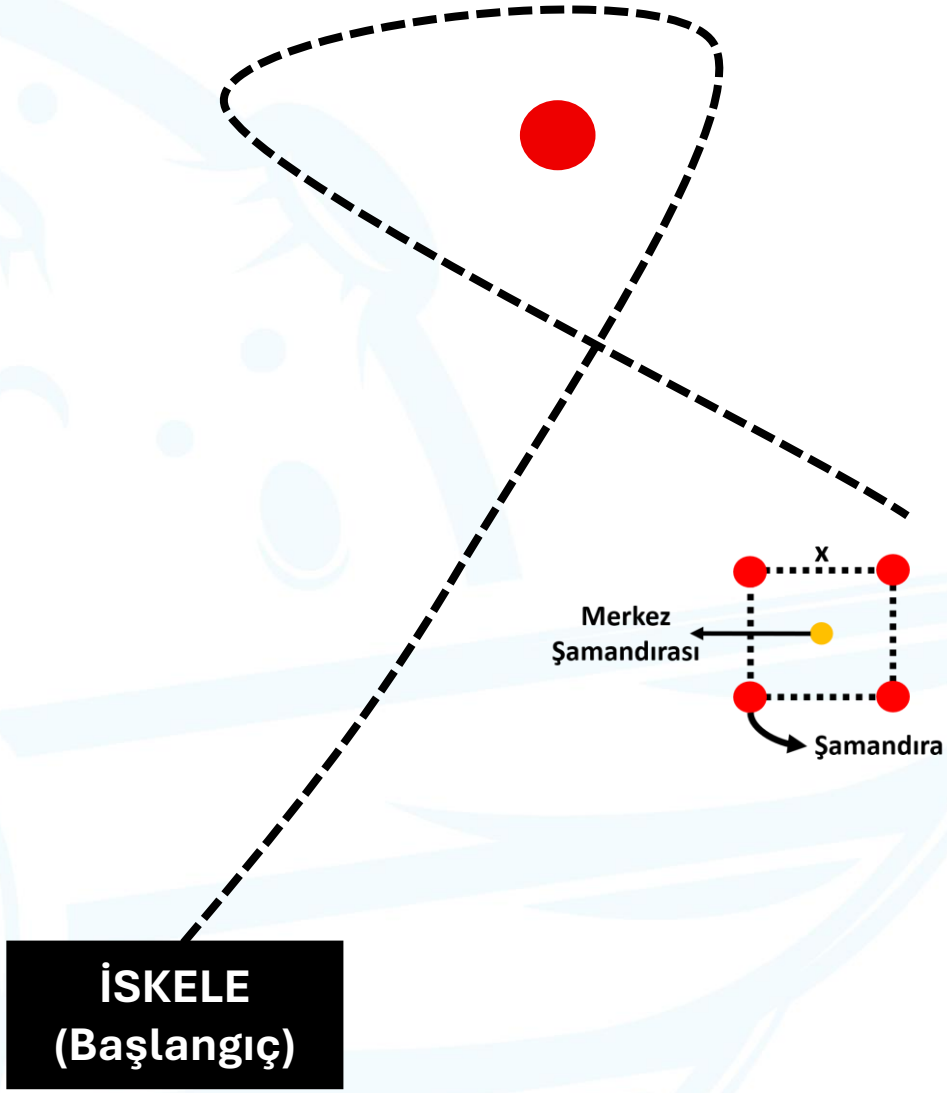
Parkur Puanı = Görev Puanı + Süre Puanı

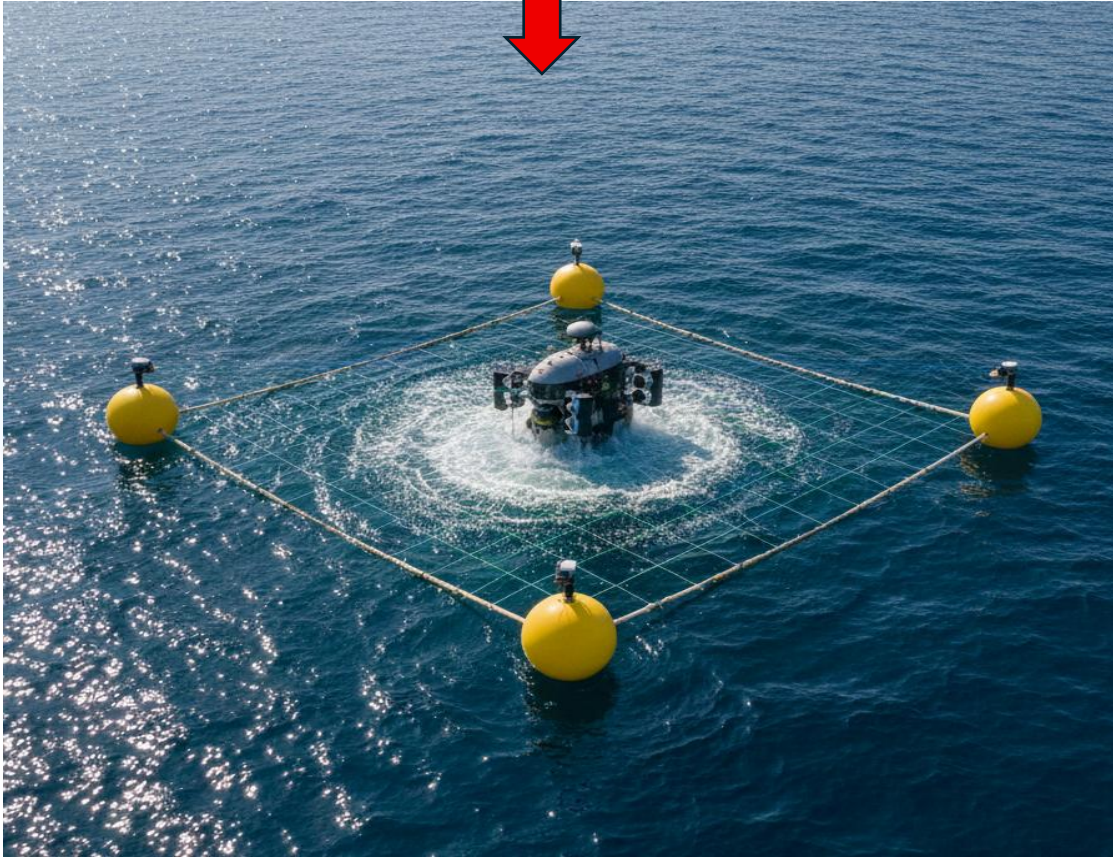
7.2. Otonom Navigasyon, İntikal ve Kontrollü Alan Geçişi (Otonom):

İleri kategori takımlarının bu temayı otonom olarak yerine getirmeleri beklenmektedir.

Takımların bu temada tamamlaması gereken temsili parkur aşağıdaki gibidir:

Önemli Not: Tema objeleri ile ilgili verilen bilgiler ön bilgilendirme amaçlı ve temsildir. Nihai teknik çizim, renk kodları gibi detaylar ayrıca ilerleyen süreçte takımlarla paylaşılacaktır.





Görseller yapay zeka ile oluşturulmuştur.

- Bu görev tam otonom olarak icra edilecektir.
- Boru hattının ucunda bulunan ipucunda aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.
 - Dönme Koordinatı: Enlem, Boylam
 - Bitiş Koordinatı: Enlem, Boylam
- Mini ROV ile ipucunu okuyamamış, dolayısıyla bir önceki görevden tam puan alamamış olan takımlara, bu bilgiler hakem heyeti tarafından sağlanacaktır.
- Bu parkurda, ana aracın öncelikle dönme koordinat bilgisi bulunan şamandıra etrafında dönmesi, sonrasında ise bitiş koordinatına doğru yönelmesi beklenmektedir.
- Araç bitiş koordinatına ulaştığında, su üstünde köşesinde şamandıralar bulunan karesel alan olacaktır. Bu karesel alanın merkez noktası koordinatları, ipucunda yazılı olacaktır.
- Yarışmacı takımların başlangıç alanı içerisinde su altına dalarak, aradaki geçiş yolunun tamamını su altından gitmesi beklenmektedir. Su üstüne sadece karesel alan içerisinde çıkış yapabilir.
- Şamandıraların tamamı su yüzeyinde bulunacaktır. Şamandıralar halatlar yardımı ile deniz tabanına tutturulacaktır.
- Bu tema için belirlenen maksimum süre 5 dakikadır.

Otonom Navigasyon, İntikal ve Kontrollü Alan Geçişi teması için uygulanacak olan puanlama aşağıdaki tablodaki gibidir:

Otonom Navigasyon, İntikal ve Kontrollü Alan Geçişi Teması	Puanlama
Şamandıranın etrafından dönüş	40 Puan
Bitiş alanından çıkış	60 Puan
Maksimum Tema Puanı	100 Puan

Görev Puanı (GP) = Anomalilerin başarılı bir şekilde tespit edilmesi

Süre Puanı (SP) = $GP \times (\text{İlgili Parkurda Kalan Süre (Saniye)}/300)$

Parkur Puanı = Görev Puanı + Süre Puanı

7.3. İleri Kategori Toplam Puan Hesabı (Süre Puanları Hariç)

No	Tanım	Puan
1	Kritik Tasarım Raporu, Sunum, Özgünlük ve Yerlilik Puanlaması	160
2	Ebat Puanlaması	15
3	Ağırlık Puanlaması	15
4	Görev Puanlaması	-
4.1	Kayıp Hazine Avı: Atlantis'in Peşinde	100
4.2	Su Altı Kabloları Takibi ve Anomali Tespiti Görevi	100
Toplam		390

8. ÖDÜL

Ödül sıralamasına giren takımlar arasında temel ve ileri olmak üzere, kendi kategorisinde dereceye giren takımlara, aşağıdaki tabloda belirtilen para ödülleri verilecektir. Bu tabloda belirtilen ödüller, ödül almaya hak kazanan takımlara verilecek toplam tutarı göstermektedir, bireysel ödüllendirme yapılmayacaktır. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri, Takım Üyeleri toplam sayısına göre eşit miktarda bölünerek her şahsın belirteceği banka hesabına yatırılacaktır.

	Temel Kategori	İleri Kategori	Danışman
Birinci	250.000 TL	300.000 TL	20.000 TL
İkinci	200.000 TL	250.000 TL	15.000 TL
Üçüncü	150.000 TL	200.000 TL	12.000 TL

Sıralama ödüllерinin yanında, “Enler Ödülleri” olarak adlandırılan aşağıdaki ödüller de yarışmacı takımlara verilecektir.

- En Özgün Tasarım
- En Özün Yazılımı
- En İyi Takım Ruhu

8.1. En Özgün Tasarım Ödülü

Rapor aşamaları ile birlikte Yarışma Değerlendirme Kurulu tasarım değerlendirmelerini yapmaktadır. Yarışma Değerlendirme Kurulu yarışma kapsamına ve İnsansız Su Altı Aracının tüm alt sistemlerine göre tasarım koşullarına uygunluk, özgünlük ve değerlendirme ölçütlerini gözeterek oylama yöntemiyle en iyi tasarıma sahip takımlar belirleyeceklerdir.

Belirtilen ödül prestij amaçlı olup bir maddi karşılığı bulunmamaktadır.

8.2. En Özgün Yazılım Ödülü

Rapor aşamaları ile birlikte Yarışma Değerlendirme Kurulu tarafından yazılım değerlendirmelerini yapmaktadır. İletilen yazılımın; özgün yerli yazılım ürününün işlevselliği, güvenilirliği, yerli ve milli olmasıyla beraber güncel yüksek teknolojiyle uyumlu altyapı ve sistem mimarisi ve milli teknoloji hamlesi kapsamında ulusal rekabet gücümüzü artırıcı etkisi konuları açısından değerlendirme ölçütlerini gözeterek oylama yöntemiyle en özgün yazılıma sahip takımı belirleyeceklerdir.

Belirtilen ödül prestij amaçlı olup bir maddi karşılığı bulunmamaktadır.

8.3. En İyi Takım Ruhu Ödülü

Yarışma alanında üstlenilen görevlerini ve alandaki iş planlarını en iyi şekilde sonuçlandırmayı hedefleyen takımlara, bu amaçta başarı elde edip edilmemesine bakılmaksızın enerjilerini alanda en iyi şekilde yansıtan takımlara verilen ödüdür. Takım

olarak alan çalışması, alanda gösterilen çaba, beceri, takım içi ve takımlar arası iletişim vb. durumlarına bakılarak değerlendirme yapılacaktır.

Belirtilen ödül prestij amaçlı olup bir maddi karşılığı bulunmamaktadır.

8.4. Temel Kategoride Ödül Sıralaması İçin Minimum Başarı Kriteri

Temel kategoride ödül sıralamasına girebilmek için **görev puanlamalarından en az 50 puan alması** gerekmektedir.

8.5. İleri Kategoride Ödül Sıralaması İçin Minimum Başarı Kriteri

İleri kategoride ödül sıralamasına girebilmek için **görev puanlamalarından en az 50 puan alması** gerekmektedir.

9. GENEL KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Genel Kurallar kitapçığına ulaşmak için [tıklayınız](#).

10. ETİK KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Etik Kurallar kitapçığına ulaşmak için [tıklayınız](#).

11. SORUMLULUK BEYANI

T3 Vakfı ve TEKNOFEST, yarışmacıların teslim etmiş olduğu herhangi bir üründen veya yarışmacıdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Yarışmacıların 3. kişilere verdiği zararlardan T3 Vakfı ve organizasyon yetkilileri sorumlu değildir. T3 Vakfı ve TEKNOFEST, takımların kendi sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde hazırlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktan sorumlu değildir.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

